Corrigé • Exercice 5 – La collecte de vêtements, question 3

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2025

3.a *Peut-on faire 4 lots ? 3 lots ?*

4 lots : non, car 63 n'est pas divisible par 4 ($63 = 4 \times 15 + 3$).
3 lots : oui, car $168 = 3 \times 56$ et $63 = 3 \times 21$: 3 lots de 56 tee-shirts et 21 pantalons.

3.b *Décompositions en produit de facteurs premiers de 168 et de 63.*

$168 = 2 \times 84 = 2 \times 2 \times 42 = 2 \times 2 \times 2 \times 21 = 2^3 \times 3 \times 7$ et $63 = 3^2 \times 7$.

3.c *Nombre maximum de lots.*

Le nombre de lots doit diviser 168 et 63. Le plus grand diviseur commun est $3 \times 7 = 21$.
On peut faire au maximum **21 lots**, contenant chacun $168 \div 21 = 8$ tee-shirts et $63 \div 21 = 3$ pantalons.